

M1 IEAP - BTI/FH/IEMH

FIEA11CM : Analyse et Traitement du Signal

Flavy ROSEREN
Martin EGIZIANO
Frank BULOUP

Aix Marseille Université
Institut des Sciences du Mouvement



amU
Aix Marseille Université



INSTITUT ///////////////
DES SCIENCES **ETIENNE**
DU MOUVEMENT **JULES**
///////////////// **MAREY**

Calcul numérique

La plupart des traitements mathématiques peuvent être réalisés en calcul numérique sur ordinateur :

- Moyenne
- Dérivée
- Lissage

Calcul numérique

La plupart des traitements mathématiques peuvent être réalisés en calcul numérique sur ordinateur :

- Moyenne
- Dérivée
- Lissage

Filtre numérique

Ces traitements peuvent être représentés par un filtre numérique

- Moyenne $\Leftrightarrow$ filtre moyenneur $\Leftrightarrow$ **filtre passe-bas**
- Dérivée $\Leftrightarrow$ filtre dérivateur $\Leftrightarrow$ **filtre passe-haut**
- Lissage $\Leftrightarrow$ généralisation du **filtre passe-bas**

Filtre passe-bande = filtre passe-bas + filtre passe-haut

Moyenne

Moyenne sur N points :

$$s(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e(n-k)$$

Sur quatre points :

$$s(n) = \frac{e(n) + e(n-1) + e(n-2) + e(n-3)}{4}$$

Moyenne

Moyenne sur N points :

$$s(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e(n-k)$$

Sur quatre points :

$$s(n) = \frac{e(n) + e(n-1) + e(n-2) + e(n-3)}{4}$$

Dérivée

Le signal a été échantillonné à la fréquence F_e :

$$s(n) = \frac{e(n) - e(n-1)}{Te}$$

Généralisation

Filtres non récurrents

Les échantillons passés de la sortie ne sont pas réemployés dans les calculs :

$$s(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)e(n-k)$$

Généralisation

Filtres non récurrents

Les échantillons passés de la sortie ne sont pas réemployés dans les calculs :

$$s(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)e(n-k)$$

Filtres récurrents

Des échantillons passés de la sortie sont mémorisés et réemployés dans les calculs :

$$s(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)e(n-k) - \sum_{k=0}^{M-1} a(k)s(n-k)$$

Représenter un filtre numérique sous la forme d'une équation de récurrence n'est pas la seule possibilité. En passant de l'espace temporel à l'espace fréquentiel par transformée de Fourier, on obtient une autre représentation qui fait apparaître l'opérateur de retard, noté z^{-1} . Cet opérateur, appliqué à un signal $s(n)$, le retarde d'un échantillon.

Représenter un filtre numérique sous la forme d'une équation de récurrence n'est pas la seule possibilité. En passant de l'espace temporel à l'espace fréquentiel par transformée de Fourier, on obtient une autre représentation qui fait apparaître l'opérateur de retard, noté z^{-1} . Cet opérateur, appliqué à un signal $s(n)$, le retarde d'un échantillon.

Transformée en z

La transformée en z découle directement de la TFD (Cf. séquence 5). En posant $z = e^{2i\pi \frac{k}{N}}$ dans l'expression de la TFD, on obtient :

$$S(z) = \sum_{k=0}^{N-1} s(k)z^{-k}$$

Exercice I - L'opérateur de retard (Cf. séquence précédente)

Calculer les TZ des signaux suivants :

- $e(n-1)$
- $e(n-2)$
- $e(n-3)$
- Généraliser pour en déduire le théorème du retard

Exercice I - L'opérateur de retard - Correction

$$TZ\{e(n-1)\} = z^{-1}E(z)$$

Exercice I - L'opérateur de retard - Correction

$$TZ\{e(n-1)\} = z^{-1}E(z)$$

$$TZ\{e(n-1)\} = z^{-2}E(z)$$

$$TZ\{e(n-3)\} = z^{-3}E(z)$$

Exercice I - L'opérateur de retard - Correction

$$TZ\{e(n-1)\} = z^{-1}E(z)$$

$$TZ\{e(n-1)\} = z^{-2}E(z)$$

$$TZ\{e(n-3)\} = z^{-3}E(z)$$

$$TZ\{e(n-m)\} = z^{-m}E(z)$$

Exercice II - Calcul de Transformée en z

Calculer les TZ des équations suivantes :

- La moyenne : $s(n) = \frac{e(n) + e(n-1) + e(n-2) + e(n-3)}{4}$
- La dérivée : $s(n) = \frac{e(n) - e(n-1)}{T_e}$
- Un filtre non récursif : $s(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)e(n-k)$
- Un filtre récursif :

$$s(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)e(n-k) - \sum_{k=1}^{M-1} a(k)s(n-k)$$

Exercice II - Calcul de Transformée en z - Correction

Moyenne :

$$S(z) = \frac{E(z) + z^{-1}E(z) + z^{-2}E(z) + z^{-3}E(z)}{4}$$

Exercice II - Calcul de Transformée en z - Correction

Moyenne :

$$S(z) = \frac{E(z) + z^{-1}E(z) + z^{-2}E(z) + z^{-3}E(z)}{4}$$

Dérivée :

$$S(z) = \frac{E(z) - z^{-1}E(z)}{T_e}$$

Exercice II - Calcul de Transformée en z - Correction

Filtre non récursif :

$$S(z) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)z^{-k}E(z)$$

Exercice II - Calcul de Transformée en z - Correction

Filtre non récursif :

$$S(z) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)z^{-k}E(z)$$

Filtre récursif :

$$S(z) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)z^{-k}E(z) - \sum_{k=1}^{M-1} a(k)z^{-k}S(z)$$

L'utilisation de la transformée en z, et donc le passage dans le domaine fréquentiel, permet de simplifier l'écriture en ne faisant apparaître que l'opérateur z^{-1} . Par exemple :

$$s(n) = e(n) + e(n-1)$$

On obtient par TZ :

$$S(z) = E(z) + z^{-1}E(z) = (1 + z^{-1})E(z)$$

Et on peut alors écrire :

$$\frac{S(z)}{E(z)} = 1 + z^{-1}$$

Définition

On appelle fonction de transfert en z, que l'on note souvent $H(z)$, le quotient de $S(z)$ par $E(z)$:

$$H(z) = \frac{S(z)}{E(z)}$$

Définition

On appelle fonction de transfert en z, que l'on note souvent $H(z)$, le quotient de $S(z)$ par $E(z)$:

$$H(z) = \frac{S(z)}{E(z)}$$

Remarques

- $H(z)$ est une fraction rationnelle en z
- On utilise son expression pour créer un filtre sous Python
- On ne saisit alors que les coefficients des polynômes en z du dénominateur et du numérateur de $H(z)$

Par exemple : $H(z) = 1 + z^{-1} = \frac{1+z^{-1}}{1} = \frac{b(1)+b(2)z^{-1}}{a(1)}$

On peut alors en déduire les vecteurs suivants sous Python :

$$b = [1, 1] \text{ et } a = [1]$$

Exercice III - Calcul de fonction de transfert $H(z)$

Écrire les fonctions de transfert pour le filtre :

- ① moyennneur
- ② dérivateur
- ③ récursif
- ④ non récursif

Donner les vecteurs a et b pour les deux premiers filtres

Exercice III - Calcul de fonction de transfert $H(z)$ - Correction

Moyenneur :

$$H(z) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{4}z^{-3}$$

Exercice III - Calcul de fonction de transfert $H(z)$ - Correction

Moyenneur :

$$H(z) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{4}z^{-3}$$

Dérivateur :

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{T_e}$$

Exercice III - Calcul de fonction de transfert $H(z)$

Filtre non récursif :

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)z^{-k}$$

Exercice III - Calcul de fonction de transfert $H(z)$

Filtre non récursif :

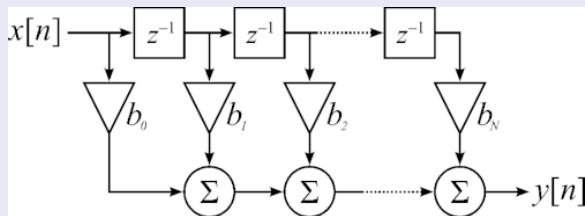
$$H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)z^{-k}$$

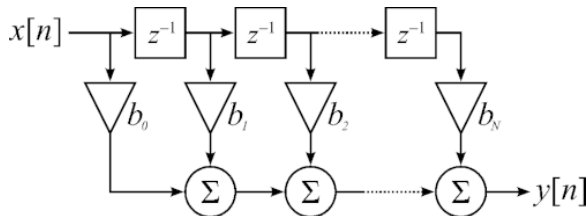
Filtre récursif :

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{N-1} b(k)z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{M-1} a(k)z^{-k}}$$

Filtre non récursif

Dit aussi filtre à réponse impulsionnelle finie (RIF)



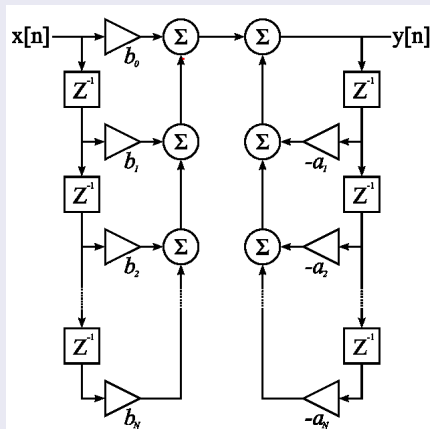


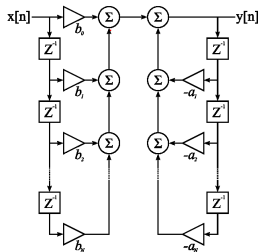
Propriétés

- Ils sont toujours stables
- Ils faut mémoriser les d'échantillons passés de l'entrée
- Ils ne propagent pas les erreurs de calculs numériques
- Ils sont à phase linéaire (retard uniquement)
- Ils sont moins sélectifs que les RII pour un même ordre

Filtre récursif

Dit aussi filtre à réponse impulsionnelle infinie (RII)





Propriétés

- Ils ne sont pas toujours stables
- Ils faut mémoriser les d'échantillons passés de l'entrée
- Ils faut mémoriser les d'échantillons passés de la sortie
- Ils propagent les erreurs de calculs
- Ils sont à phase non linéaire (déformation du signal)
- Ils sont plus sélectifs que les RIF pour un même ordre

Exercice IV - Exemples d'application de filtres

Soit le signal $s(t)$ ci-dessous. Ce signal sera discrétisé à la fréquence de 4Hz ($F_e = 4\text{Hz}$).

$$s(t) = 3 + \sin(2\pi t)$$

- ➊ Représenter le signal sur une durée de dix secondes
 - ➋ Lire l'aide de la fonction Python **scipy.filter**
 - ➌ Programmer un filtre moyennneur sur 4 points
 - ➍ Programmer un filtre dérivateur en utilisant $s(n) = \frac{e(n) - e(n-1)}{T_e}$
 - ➎ Comparer la dérivée théorique avec la sortie du dérivateur.
- Conclusions ?

Exercice V - Filtrage de la note - Étape 1

- ➊ Charger le fichier de la note Mi
- ➋ Calculer le module de la TFD de ce signal
- ➌ Tracer le spectre monolatéral. Quelles informations en tirez-vous ?
- ➍ Ajouter un bruit blanc (voir avec le prof.)
- ➎ Filtrer avec un filtre de type RII. Utiliser la fonction **butter**
- ➏ Proposer un ordre et une fréquence de coupure permettant de supprimer au mieux le bruit sans détruire l'information
- ➐ Filtrer avec un filtre de type RIF. Utiliser la fonction **firpm**
- ➑ Proposer un filtre RIF qui soit équivalent au filtre RII précédent
- ➒ Conclure

Exercice VI - Filtrage de la note - Étape 2

L'enregistrement de cette note comporte des parasites du secteur (50Hz et harmoniques) ainsi qu'un parasite à 24.2Hz. On les entend d'ailleurs bien lorsqu'on y prête l'oreille. Essayez de les supprimer en utilisant la fonction **iirnotch(...)** de la librairie **scipy.signal**. Une deuxième méthode qui utilise le filtre en peigne (comb filter) permet également de supprimer les parasites du 50Hz. Essayez de mettre en œuvre cette méthode de filtrage (Cf. [Filtre en peigne sur Wikipedia](#)).